

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

INFORME DE LABORATORIO: ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS SEMAFÓRICOS

Control Secuencial, Interbloqueo de Seguridad y Máquina de Estados Finitos (FSM)

Estudiante: Edmil Jampier Saire Bustamante
Código: 174449
Correo Institucional: 174449@unsaac.edu.pe
Curso: Robótica / Sistemas Embebidos
Fecha: 5 de Octubre de 2026
Repositorio GitHub: <https://github.com/milith0kun/robotica-semaforos>

Resumen

En esta práctica de laboratorio se diseñaron, analizaron teóricamente, implementaron y simulon cuatro circuitos secuenciales y de control digital aplicados a la semaforización urbana inteligente sobre la plataforma Arduino UNO. Se aborda desde el parpadeo periódico elemental de un diodo emisor de luz (LED), pasando por el ciclo vehicular normado (MUTCD), el semáforo mixto vehicular-peatonal con despeje de seguridad (*All-Red*), hasta culminar en un semáforo a demanda gobernado por pulsador y una Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante con temporización mediante `millis()`. El informe incluye cálculos rigurosos por Ley de Ohm, disipación de potencia térmica, esquemas de conexión, tablas de estados y capturas de las simulaciones ejecutadas en Wokwi.

Palabras Clave: Arduino UNO, Microcontroladores, Semáforo MUTCD, Máquina de Estados Finitos (FSM), Ley de Ohm, Simulación Wokwi.

1. Fundamento Teórico y Cálculos de Diseño

1.1. Polarización Directa de Diodos LED y Ley de Ohm

Un diodo LED emite luz cuando se polariza en sentido directo ($V_D > V_f$). Dada la característica exponencial de la unión semiconductor p-n, una pequeña variación de tensión por encima del umbral produce un incremento destructivo de corriente si no se coloca una resistencia limitadora de corriente (R_s) en serie.

Aplicando la **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)** en la malla del pin digital:

$$V_{GPIO} - V_R - V_f = 0 \implies V_R = V_{GPIO} - V_f \quad (1)$$

Por la **Ley de Ohm** ($V_R = I_f \cdot R_s$):

$$R_s = \frac{V_{GPIO} - V_f}{I_f} \quad (2)$$

Para $V_{GPIO} = 5,0 \text{ V}$ (Arduino UNO), un diodo LED rojo con $V_f \approx 2,0 \text{ V}$ y corriente de diseño $I_f = 13,6 \text{ mA}$:

$$R_s = \frac{5,0 \text{ V} - 2,0 \text{ V}}{0,0136 \text{ A}} = 220,58 \Omega \implies R_{\text{comercial}} = 220 \Omega \quad (3)$$

1.2. Cálculo de Potencia Disipada

La potencia eléctrica disipada en el resistor por efecto Joule es:

$$P_R = I_f^2 \cdot R_s = (0,0136 \text{ A})^2 \cdot 220 \Omega \approx 0,0407 \text{ W} = 40,7 \text{ mW} \quad (4)$$

Al emplear resistores comerciales de 0,25 W (250 mW), la carga térmica opera con un factor de seguridad mayor al 600 %.

2. Desarrollo y Resultados de las Simulaciones

2.1. Circuito 1: Prender y Apagar un LED (Blink)

Objetivo: Generación de una señal periódica de conmutación en el pin digital D8 con frecuencia $f = 0,5 \text{ Hz}$ (1000 ms ON, 1000 ms OFF).

```

1 const uint8_t PIN_LED = 8;
2 const unsigned long TIEMPO = 1000;
3
4 void setup() {
5   Serial.begin(9600);
6   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED ON
11  Serial.println(F("[ESTADO] LED ENCENDIDO (HIGH)"));
12  delay(TIEMPO);
13  digitalWrite(PIN_LED, LOW); // LED OFF
14  Serial.println(F("[ESTADO] LED APAGADO (LOW)"));
15  delay(TIEMPO);
16 }

```

Listing 1: Código fuente del Circuito 1 (01_Blink.LED.ino)

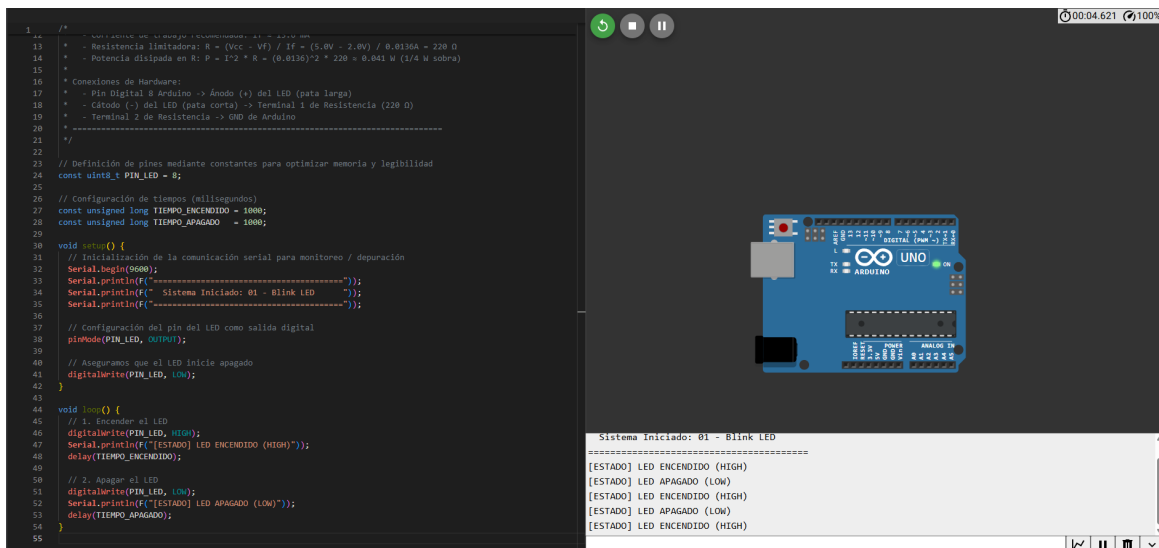


Figura 1: Simulación ejecutada del Circuito 1 en Wokwi mostrando el monitor serial y conmutación del LED.

2.2. Circuito 2: Semáforo Americano (MUTCD)

Objetivo: Implementar la secuencia cíclica vehicular regulada por el estándar estadounidense (*Manual on Uniform Traffic Control Devices*): **Verde (5s)** → **Amarillo (2s)** → **Rojo (5s)** →

Verde. A diferencia del esquema europeo, no se activa la combinación simultánea Rojo+Amarillo al arrancar.

Tabla 1: Matriz de Estados del Semáforo Americano

Fase	Pin D10 (Verde)	Pin D9 (Amarillo)	Pin D8 (Rojo)	Duración
1. Tránsito Libre	HIGH	LOW	LOW	5.0 s
2. Advertencia	LOW	HIGH	LOW	2.0 s
3. Alto Total	LOW	LOW	HIGH	5.0 s



Figura 2: Simulación ejecutada del Semáforo Americano en Wokwi con logs de sincronización serial.

2.3. Circuito 3: Semáforo para Carros y Personas Sincronizado

Objetivo: Coordinación de 5 canales digitales garantizando interbloqueo estricto (exclusión mutua entre paso vehicular y peatonal), ventana de seguridad *All-Red* de 1 s para evacuación de la intersección y destello de advertencia en el verde peatonal (2 s) antes del retorno a rojo.

Tabla 2: Sincronización de Fases Vehicular vs Peatonal

Fase	Autos (D10, D9, D8)	Peatones (D7, D6)	Tiempo	Acción Operativa
1	Verde	Rojo	5.0 s	Flujo vehicular habilitado.
2	Amarillo	Rojo	2.0 s	Advertencia y frenado de autos.
3	Rojo	Rojo	1.0 s	<i>All-Red</i> : Despeje total de vía.
4	Rojo	Verde	4.0 s	Cruce peatonal seguro.
5	Rojo	Verde (Destello)	2.0 s	Aviso de conclusión de cruce.
6	Rojo	Rojo	1.0 s	Transición previa a verde vehicular.

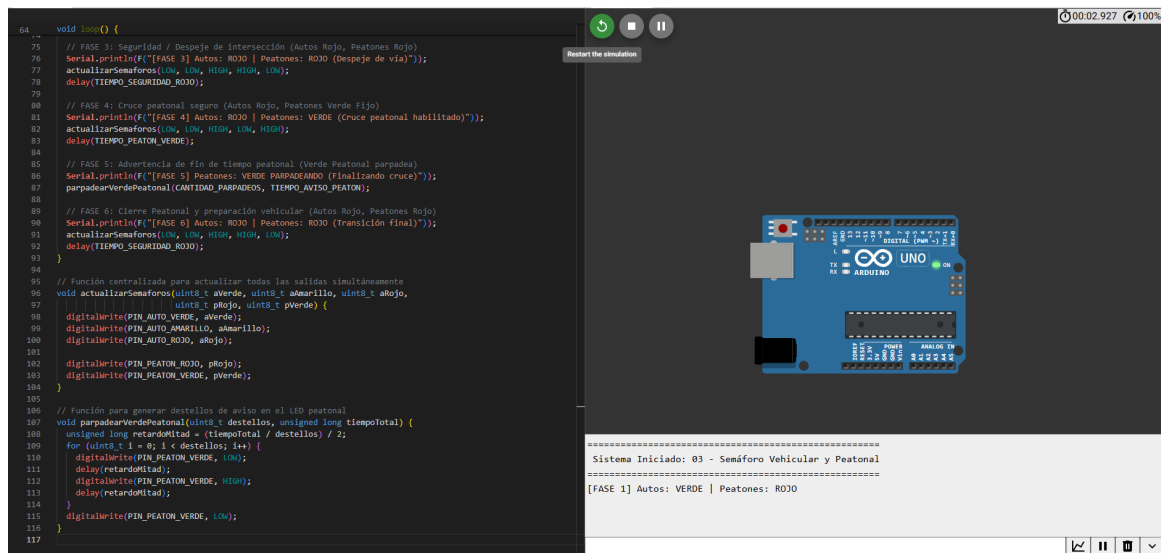


Figura 3: Simulación ejecutada del Semáforo Mixto en Wokwi evidenciando la alternancia entre autos y personas.

2.4. Circuito 4: Semáforo con Botón Peatonal a Demanda (FSM No Bloqueante)

Objetivo: Automatización reactiva a demanda mediante pulsador en pin digital D2 con resistencia pull-up interna activada (INPUT_PULLUP). Se implementa una **Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante** con `millis()` y filtro antirrebote (*debounce*) de 200 ms, asegurando un tiempo mínimo de verde vehicular de 4 s para evitar retenciones de tráfico ante pulsaciones consecutivas.

```

1 void verificarBoton() {
2   if (digitalRead(PIN_BOTON) == LOW) { // Flanco de bajada (presionado a GND)
3     unsigned long ahora = millis();
4     if (ahora - ultimoTiempoBoton >= TIEMPO_DEBOUNCE) {
5       if (!peticionPeatonal && estadoActual == ESTADO_REPOSO_AUTO_VERDE) {
6         peticionPeatonal = true;
7         Serial.println(F("[EVENTO] Peticion peatonal registrada."));
8       }
9       ultimoTiempoBoton = ahora;
10    }
11  }
12 }

```

Listing 2: Lógica no bloqueante y antirrebote del Circuito 4

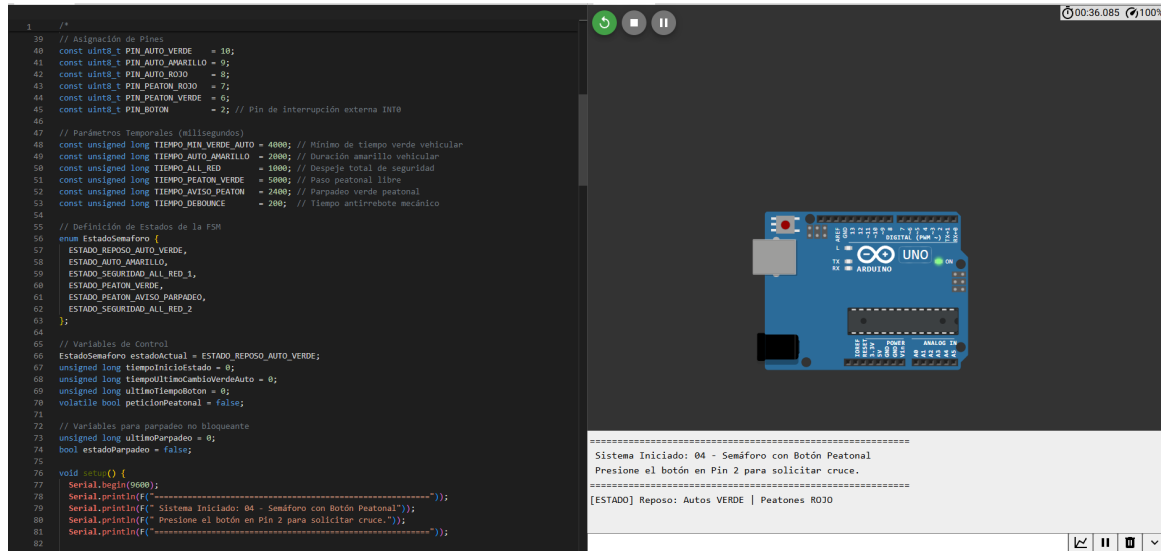


Figura 4: Simulación ejecutada del Semáforo Inteligente con Botón Peatonal en Wokwi y monitor serial.

3. Comparativa de Resultados Experimentales

Tabla 3: Resumen Técnico Comparativo de los 4 Circuitos

Proyecto	Salidas	Entradas	Arquitectura de Control	Consumo Máx.
01. Blink LED	1 LED	0	Retardo Temporal Cíclico	13.6 mA
02. Semáforo Americano	3 LEDs	0	Secuencia 3 Fases MUTCD	13.6 mA
03. Vehicular + Peatonal	5 LEDs	0	Interbloqueo 6 Fases con <i>All-Red</i>	27.2 mA
04. Botón a Demanda	5 LEDs	1 Botón	FSM No Bloqueante (<i>millis()</i> + Debounce)	27.2 mA

4. Conclusiones

- Cálculo y Protección Circuital:** La elección del resistor limitador de $220\ \Omega$ mediante la Ley de Ohm garantiza una corriente de operación óptima de 13,6 mA, operando en una zona segura respecto al límite del microcontrolador (40 mA).
- Seguridad Vial en Sistemas Embebidos:** La integración de periodos *All-Red* y parpadeos de fin de cruce asegura la integridad del peatón y elimina riesgos de colisión por cruces simultáneos.
- Ventajas de la Arquitectura FSM No Bloqueante:** El uso de *millis()* frente a *delay()* en el Circuito 4 elimina la latencia del sistema, permitiendo registrar eventos asíncronos en tiempo real con filtrado antirrebote eficiente.
- Validación Integral en Simulador:** Se verificó el funcionamiento secuencial y la lógica de control a través de las simulaciones en Wokwi con salida en tiempo real en el monitor serie.

5. Referencias y Trazabilidad

- Repositorio GitHub Oficial: <https://github.com/milith0kun/robotica-semaforos>
- Simulador Wokwi Online: <https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno>
- Atmel Datasheet: *ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet*, Rev. 8161D.
- FHWA: *Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)*, U.S. Dept. of Transportation.
- ID de Sesión de Desarrollo: 231cda85-c992-4f6b-8f80-94698b1b354a